

GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y DESPLIEGUE DEL PANEL DE ADMINISTRACIÓN

Versión: 1.0

Última actualización: Abril 2025

Autor: Bot Admin Panel Team

Estado: Actualizado

TABLA DE CONTENIDOS

1. [REQUISITOS PREVIOS](#)
 2. [ESTRUCTURA DEL PROYECTO](#)
 3. [CONFIGURACIÓN DE SUPABASE](#)
 4. [CONFIGURACIÓN DE VARIABLES DE ENTORNO](#)
 5. [INSTALACIÓN DE DEPENDENCIAS](#)
 6. [EJECUCIÓN EN DESARROLLO](#)
 7. [DESPLIEGUE EN PRODUCCIÓN](#)
 8. [VERIFICACIÓN POST-DESPLIEGUE](#)
 9. [TROUBLESHOOTING COMÚN](#)
 10. [COMANDOS ÚTILES](#)
 11. [ESTRUCTURA DE ARCHIVOS IMPORTANTES](#)
-

1. REQUISITOS PREVIOS

1.1 Software Requerido

Node.js y npm

¿Qué es?

Node.js es el entorno de ejecución de JavaScript que necesita Next.js para funcionar. npm es el gestor de paquetes que instala las dependencias del proyecto.

Versión requerida:

- **Node.js:** versión 16.x o superior (recomendado: 18.x o 20.x)
- **npm:** versión 8.x o superior

Git (Opcional pero recomendado)

Si planea desplegar en Vercel desde GitHub, necesitará Git.

1.2 Cómo Verificar si Ya Tiene Instalado

Abra una terminal y ejecute estos comandos:

```
# Verificar versión de Node.js
node --version

# Verificar versión de npm
npm --version

# Verificar si tiene Git instalado (opcional)
git --version
```

Resultado esperado:

```
v18.16.0    # (para Node.js)
8.15.1      # (para npm)
git version 2.34.1 # (para Git)
```

1.3 Instalación si No Tiene el Software

Para Linux (Distribuciones basadas en Debian/Ubuntu)

```
# Actualizar el gestor de paquetes
sudo apt update

# Instalar Node.js y npm
sudo apt install -y nodejs npm

# Instalar Git (opcional pero recomendado)
sudo apt install -y git

# Verificar instalación
node --version
npm --version
```

Para macOS

Usando Homebrew:

```
# Instalar Homebrew si no lo tiene
/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"

# Instalar Node.js y npm
brew install node

# Instalar Git
brew install git

# Verificar instalación
node --version
npm --version
```

Para Windows

1. Descargar desde: <https://nodejs.org/> (descargar LTS)
2. Ejecutar el instalador (.msi)

3. Seguir las instrucciones del instalador
4. Reiniciar la computadora
5. Abrir PowerShell y verificar: `node --version`

Descarga directa:

- Node.js LTS: <https://nodejs.org/en/download/>
 - Git for Windows: <https://git-scm.com/download/win>
-

1.4 Requisitos de Cuenta

Para que el panel funcione completamente, necesitará:

1. **Cuenta de Supabase** (base de datos)
 - Regístrese en: <https://supabase.com>
 - Cree un proyecto nuevo
 2. **Cuenta de Vercel** (despliegue en producción)
 - Regístrese en: <https://vercel.com>
 - Opcional, solo si quiere desplegar en producción
 3. **Cuenta de GitHub** (recomendado para despliegue)
 - Regístrese en: <https://github.com>
 - Facilita el despliegue en Vercel
-

2. ESTRUCTURA DEL PROYECTO

2.1 Ubicación del Proyecto

El proyecto está ubicado en:

```
/home/ubuntu/bot_admin_panel/
```

El código fuente de Next.js está en:

```
/home/ubuntu/bot_admin_panel/nextjs_space/
```

2.2 Estructura de Carpetas

/home/ubuntu/bot_admin_panel/	
nextjs_space/	# Raíz del proyecto Next.js
app/	# Carpeta principal de la aplicación (App Router)
page.tsx	# Página de inicio
login/	# Página de login
page.tsx	
dashboard/	# Panel de administración
page.tsx	
users/	# Gestión de usuarios
numbers/	# Gestión de números
campaigns/	# Gestión de campañas
settings/	# Configuración
layout.tsx	# Layout principal
api/	# Rutas de API
auth/	# Autenticación
users/	# Endpoints de usuarios
[...]	
globals.css	# Estilos globales
public/	# Archivos estáticos (imágenes, etc)
components/	# Componentes reutilizables
Navbar.tsx	
Sidebar.tsx	
UserTable.tsx	
[...]	
lib/	# Librerías y utilidades
supabase-client.ts	# Cliente de Supabase
auth.ts	# Funciones de autenticación
utils.ts	# Utilidades
.env.local	# VARIABLES DE ENTORNO (CRÍTICO)
.env.example	# Ejemplo de variables
next.config.js	# Configuración de Next.js
package.json	# Dependencias del proyecto
package-lock.json	# Lock de dependencias
tsconfig.json	# Configuración de TypeScript
tailwind.config.js	# Configuración de Tailwind CSS
README.md	# Información del proyecto
docs/	# Documentación adicional
GUIA_CONFIGURACION_COMPLETA.md	# Esta guía
README.md	# Información general

2.3 Archivos Críticos

Archivo	Ubicación	Descripción	Editable
<code>.env.local</code>	<code>/home/ubuntu/ bot_admin_panel/nex- tjs_space/.env.local</code>	Variables de entorno (credenciales)	✅ Sí
<code>package.json</code>	<code>/home/ubuntu/ bot_admin_panel/nex- tjs_space/package.json</code>	Dependencias del proyecto	⚠️ Solo si sabe qué hace
<code>next.config.js</code>	<code>/home/ubuntu/ bot_admin_panel/nex- tjs_space/ next.config.js</code>	Configuración de Next.js	⚠️ Solo si sabe qué hace
<code>tsconfig.json</code>	<code>/home/ubuntu/ bot_admin_panel/nex- tjs_space/tscon- fig.json</code>	Configuración de TypeScript	❌ No
<code>tailwind.config.js</code>	<code>/home/ubuntu/ bot_admin_panel/nex- tjs_space/tail- wind.config.js</code>	Estilos Tailwind	⚠️ Si quiere cambiar estilos
<code>app/page.tsx</code>	<code>/home/ubuntu/ bot_admin_panel/nex- tjs_space/app/ page.tsx</code>	Página de inicio	✅ Sí
<code>app/layout.tsx</code>	<code>/home/ubuntu/ bot_admin_panel/nex- tjs_space/app/lay- out.tsx</code>	Layout principal	✅ Sí

3. CONFIGURACIÓN DE SUPABASE

3.1 ¿Qué es Supabase?

Supabase es una plataforma de base de datos PostgreSQL alojada en la nube que proporciona:

- Base de datos relacional
- Autenticación
- APIs automáticas
- Almacenamiento de archivos

3.2 Acceder a Supabase

Paso 1: Abra su navegador y vaya a <https://supabase.com>

Paso 2: Haga clic en “Sign In” si ya tiene cuenta, o “Sign Up” para crear una nueva

Paso 3: Inicie sesión con su email y contraseña

3.3 Obtener SUPABASE_URL

Paso 1: En el dashboard de Supabase, haga clic en su proyecto

Paso 2: En la barra lateral izquierda, vaya a **Settings** → **API**

Paso 3: En la sección **Project API keys**, busque la línea que dice **Project URL**

Ejemplo: `https://xxxxxxxxxxxxxxxxx.supabase.co`

Paso 4: Copie este valor (sin incluir nada más)

Nota de seguridad: Esta URL es pública y puede compartirse, pero no la publique en GitHub sin `.env` en `.gitignore`

3.4 Obtener SUPABASE_ANON_KEY

En la misma página de Settings → **API:**

Paso 1: Busque la sección **Project API keys**

Paso 2: Bajo **anon** `public`, encontrará una llave que comienza con `eyJ...`

Ejemplo: `eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...` (muy larga)

Paso 3: Copie toda esta cadena completa

Nota de seguridad: Esta clave es pública pero tiene permisos limitados. Puede exponerse (está en el navegador), pero es segura.

3.5 Obtener SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY

⚠ ADVERTENCIA DE SEGURIDAD CRÍTICA ⚠

Esta clave tiene **permisos de administrador completo** en su base de datos. **NUNCA** la exponga públicamente.

En la misma página de Settings → **API:**

Paso 1: En **Project API keys**, busque la sección **Service Role** `secret`

Paso 2: Encontrará otra llave que comienza con `eyJ...`

Paso 3: Copie esta cadena completa

Reglas de seguridad importantes:

- ❌ NUNCA agregue al código fuente público
- ❌ NUNCA envíe por email o chat
- ❌ NUNCA comparta en GitHub sin configuración adecuada
- ✅ Solo úsela en variables de entorno de servidor
- ✅ Rote regularmente (cámbiela cada 3 meses)

3.6 Verificar Credenciales

Una vez que tenga las credenciales, puede verificarlas:

1. Vaya a <https://supabase.com/dashboard>
2. Ingrese a su proyecto
3. En **Settings** → **API**, confirme que las claves coinciden

4. CONFIGURACIÓN DE VARIABLES DE ENTORNO

4.1 ¿Qué es el archivo .env.local?

El archivo `.env.local` es un archivo de configuración que contiene variables secretas específicas de su entorno local:

- Credenciales de Supabase
- Claves API
- Contraseñas
- Configuraciones sensibles

Características importantes:

- Se carga automáticamente al iniciar la aplicación
- NO debe incluirse en Git (debe estar en `.gitignore`)
- Es diferente en desarrollo y producción
- Las variables con prefijo `NEXT_PUBLIC_` se exponen al navegador (cliente)
- Las variables sin prefijo son solo del servidor (privadas)

4.2 Ubicación Exacta

El archivo debe estar en:

```
/home/ubuntu/bot_admin_panel/nextjs_space/.env.local
```

Ruta completa: `/home/ubuntu/bot_admin_panel/nextjs_space/.env.local`

NO en:

- ❌ `/home/ubuntu/.env.local`
- ❌ `/home/ubuntu/bot_admin_panel/.env.local`
- ❌ `/home/ubuntu/bot_admin_panel/nextjs_space/app/.env.local`

4.3 Cómo Crear el Archivo

Opción A: Desde la Terminal (Recomendado)

```
# Navegar a la carpeta del proyecto
cd /home/ubuntu/bot_admin_panel/nextjs_space

# Crear el archivo .env.local vacío
touch .env.local

# Verificar que se creó
ls -la .env.local
```

Opción B: Copiar desde el ejemplo

Si existe un archivo `.env.example` :

```
cd /home/ubuntu/bot_admin_panel/nextjs_space
cp .env.example .env.local
```

Opción C: Manualmente con Editor de Texto

1. Abra su editor de texto (VS Code, nano, vim, etc)
2. Cree un archivo nuevo
3. Guárdelo como `.env.local` en `/home/ubuntu/bot_admin_panel/nextjs_space/`

4.4 Variables Requeridas (Guía Detallada)

NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL

Qué es: La URL del proyecto Supabase

Dónde obtenerlo:

1. Vaya a <https://supabase.com/dashboard>
2. Seleccione su proyecto
3. Vaya a **Settings** → **API**
4. Copie **Project URL**

Formato: `https://XXXXXXXXXXXXXXXXX.supabase.co`

Ejemplo:

```
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=https://myproject123abc.supabase.co
```

Nota: El prefijo `NEXT_PUBLIC_` significa que esta variable es pública (se ve en el navegador), así que es segura compartir.

NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY

Qué es: Clave anónima de Supabase (permisos limitados)

Dónde obtenerlo:

1. En **Settings** → **API**
2. Bajo **Project API keys**, busque **anon public**
3. Copie la clave completa (comienza con `eyJ...`)

Formato: Muy larga, comienza con `eyJ`

Ejemplo:

```
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJzdXBhYmFzZSIsInJlZiI6Im
```

Nota: Es seguro exponer esto en el navegador.

SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY

⚠ **CRÍTICO:** Esta clave tiene acceso de administrador. **NUNCA** la exponga.

Qué es: Clave de administrador de Supabase (permisos completos)

Dónde obtenerlo:

1. En **Settings** → **API**
2. Bajo **Project API keys**, busque **Service Role** `secret`
3. Copie la clave completa (comienza con `eyJ...`)

Formato: Muy larga, comienza con `eyJ`

Ejemplo:

```
SUPA-
BASE_SERVICE_ROLE_KEY=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJzdXBhYmFzZSIsInJlZiI6Im1kcWFiY2Zvcmd3amtueXpyemlIiwiaWVW..."
```

Reglas:

- ❌ NUNCA en variables `NEXT_PUBLIC_`
- ❌ NUNCA en código visible
- ✅ Solo en servidor

ADMIN_EMAIL

Qué es: Email del administrador para iniciar sesión

Ejemplo:

```
ADMIN_EMAIL=danieloonro@gmail.com
```

Nota: Use su email real para poder acceder al panel.

ADMIN_PASSWORD_HASH

Qué es: Hash seguro de la contraseña del administrador

Cómo generar:

Opción 1 - Usar Node.js (desde la terminal):

```
# Ejecutar Node.js interactivo
node

# Dentro de Node.js:
const crypto = require('crypto');
const password = 'dansms@r';
const hash = crypto.createHash('sha256').update(password).digest('hex');
console.log(hash);

# Resultado (ejemplo):
# 2f5c3f8a9e1b7d4c6a9f2e8b5d1c3a9f8e7d6c5b4a3f2e1d0c9b8a7f6e5d4c
```

Opción 2 - Usar Python (desde la terminal):

```
python3 -c "import hashlib; print(hashlib.sha256('dansms@r'.encode()).hexdigest())"
```

Opción 3 - Usar una herramienta online:

- https://www.tools4noobs.com/online_tools/hash/
- Ingrese su contraseña y seleccione SHA256

Ejemplo:

```
ADMIN_PASSWORD_HASH=2f5c3f8a9e1b7d4c6a9f2e8b5d1c3a9f8e7d6c5b4a3f2e1d0c9b8a7f6e5d4c
```

Nota de seguridad:

- Esta es la contraseña de desarrollo: dansms@r
- Para producción, cambie a una contraseña segura y fuerte

JWT_SECRET

Qué es: Clave secreta para firmar tokens JWT (autenticación)

Cómo generar:

Opción 1 - Usando Node.js:

```
node -e "console.log(require('crypto').randomBytes(32).toString('hex'))"
```

Opción 2 - Usando OpenSSL:

```
openssl rand -hex 32
```

Opción 3 - Usando Python:

```
python3 -c "import secrets; print(secrets.token_hex(32))"
```

Resultado esperado (ejemplo):

```
3a7f9c2e1b5d8f4a6c9e2f7a4d1c3b8e5a7f9c2e1b5d8f4a6c9e2f7a4d1c3b
```

Ejemplo en .env.local:

```
JWT_SECRET=3a7f9c2e1b5d8f4a6c9e2f7a4d1c3b8e5a7f9c2e1b5d8f4a6c9e2f7a4d1c3b
```

TELEGRAM_BOT_TOKEN (Opcional)

Qué es: Token para el bot de Telegram (si usa integración)

Cómo obtener:

1. Abra Telegram y busque **@BotFather**
2. Envíe `/newbot`
3. Siga las instrucciones
4. Copie el token proporcionado

Ejemplo:

```
TELEGRAM_BOT_TOKEN=123456789:ABCdefGhIjKlMnOpQrStuVwXyZ
```

Si no usa Telegram: Puede dejar esta variable vacía o comentarla.

FIVESIM_API_KEY (Opcional)

Qué es: API key para FiveSim (servicio de números SMS temporales)

Cómo obtener:

1. Regístrese en <https://5sim.net>
2. Vaya a **Settings** → **API Key**
3. Copie la clave

Ejemplo:

```
FIVESIM_API_KEY=your_5sim_api_key_here
```

Si no usa FiveSim: Puede dejar esta variable vacía o comentarla.

4.5 Archivo .env.local Completo (Ejemplo)

Cree el archivo `/home/ubuntu/bot_admin_panel/nextjs_space/.env.local` con este contenido:

```
# =====
# CONFIGURACIÓN DE SUPABASE
# =====

# URL del proyecto Supabase (encontrada en Settings → API)
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=https://myproject123abc.supabase.co

# Clave anónima de Supabase (encontrada en Settings → API bajo "anon public")
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5c-CI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJzdXBhYmFzZSIsInJlZiI6Im1kcWFiY2Zvcmd3amtueXpyemllIiwiaWYw..."

# Clave de administrador de Supabase (encontrada en Settings → API bajo "Service Role secret")
# ⚠ CRÍTICO: NUNCA la exponga públicamente
SUPA-BASE_SERVICE_ROLE_KEY=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJzdXBhYmFzZSIsInJlZiI6Im1kcWFiY2Zvcmd3amtueXpyemllIiwiaWYw..."

# =====
# CONFIGURACIÓN DE ADMINISTRADOR
# =====

# Email del administrador para iniciar sesión
ADMIN_EMAIL=danieloonro@gmail.com

# Hash SHA256 de la contraseña del administrador (dansms@r)
# Genere con: node -e "console.log(require('crypto').createHash('sha256').update('dansms@r').digest('hex'))"
ADMIN_PASSWORD_HASH=2f5c3f8a9e1b7d4c6a9f2e8b5d1c3a9f8e7d6c5b4a3f2e1d0c9b8a7f6e5d4c

# =====
# CONFIGURACIÓN DE AUTENTICACIÓN
# =====

# Clave secreta para firmar tokens JWT
# Genere con: node -e "console.log(require('crypto').randomBytes(32).toString('hex'))"
JWT_SECRET=3a7f9c2e1b5d8f4a6c9e2f7a4d1c3b8e5a7f9c2e1b5d8f4a6c9e2f7a4d1c3b

# =====
# INTEGRACIONES OPCIONALES
# =====

# Token de bot de Telegram (opcional)
# Obtenga de BotFather en Telegram
TELEGRAM_BOT_TOKEN=123456789:ABCdefGhIjKlMnOPqRsTuVwXyZ

# API Key de FiveSim (opcional)
# Obtenga de https://5sim.net en Settings → API Key
FIVESIM_API_KEY=your_5sim_api_key_here

# =====
# CONFIGURACIÓN DE ENTORNO
# =====

# Ambiente: development o production
NODE_ENV=development
```

4.6 Cómo Agregar Variables al Archivo

Método 1: Con echo (Terminal)

```
cd /home/ubuntu/bot_admin_panel/nextjs_space

# Agregar cada variable
echo 'NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=https://myproject123abc.supabase.co' >> .env.local
echo 'NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=eyJ...' >> .env.local
echo 'SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=eyJ...' >> .env.local
echo 'ADMIN_EMAIL=danieloonro@gmail.com' >> .env.local
echo 'ADMIN_PASSWORD_HASH=2f5c...' >> .env.local
echo 'JWT_SECRET=3a7f...' >> .env.local
```

Método 2: Con un Editor (Recomendado)

```
# Abrir con nano (editor de terminal)
nano /home/ubuntu/bot_admin_panel/nextjs_space/.env.local

# Pegar el contenido del ejemplo anterior
# Presione Ctrl+X, luego Y, luego Enter para guardar
```

Método 3: Crear desde cero con cat

```
cat > /home/ubuntu/bot_admin_panel/nextjs_space/.env.local << 'EOF'
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=https://myproject123abc.supabase.co
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=eyJ...
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=eyJ...
ADMIN_EMAIL=danieloonro@gmail.com
ADMIN_PASSWORD_HASH=2f5c...
JWT_SECRET=3a7f...
TELEGRAM_BOT_TOKEN=123456789:ABCdefGhIjKlmNoPqRsTuVwXyZ
FIVESIM_API_KEY=your_5sim_api_key_here
NODE_ENV=development
EOF
```

4.7 Verificar que el Archivo Está Correcto

```
# Ver contenido del archivo
cat /home/ubuntu/bot_admin_panel/nextjs_space/.env.local

# Ver archivos ocultos en la carpeta
ls -la /home/ubuntu/bot_admin_panel/nextjs_space/ | grep env

# Verificar que el archivo existe
test -f /home/ubuntu/bot_admin_panel/nextjs_space/.env.local && echo "✅ Archivo existe" || echo "❌ Archivo NO existe"
```

Resultado esperado:

```
✅ Archivo existe
```

5. INSTALACIÓN DE DEPENDENCIAS

5.1 ¿Qué son las dependencias?

Las dependencias son bibliotecas de código que el proyecto necesita para funcionar. Se definen en `package.json` e instaladas en la carpeta `node_modules`.

5.2 Navegar a la Carpeta del Proyecto

Abra una terminal y ejecute:

```
cd /home/ubuntu/bot_admin_panel/nextjs_space
```

Verificar que está en la carpeta correcta:

```
pwd
```

Resultado esperado:

```
/home/ubuntu/bot_admin_panel/nextjs_space
```

5.3 Instalar Dependencias

Ejecute el comando:

```
npm install
```

O alternativamente (si usa yarn):

```
yarn install
```

5.4 Qué Esperar Durante la Instalación

Proceso típico:

```
npm warn deprecated ...  
npm notice ...  
added 312 packages, and audited 316 packages in 45s
```

Tiempo esperado: 30-60 segundos (depende de la velocidad de internet)

Carpeta generada:

Después de `npm install`, verá una nueva carpeta `node_modules`:

```
# Verificar que se creó  
ls -la /home/ubuntu/bot_admin_panel/nextjs_space/ | grep node_modules
```

Resultado:

```
drwxr-xr-x 312 ubuntu ubuntu 4096 Apr 10 2024 node_modules
```

5.5 Solución de Problemas durante la Instalación

Error: “npm: command not found”

Causa: npm no está instalado

Solución:

```
# Instalar Node.js y npm
sudo apt install -y nodejs npm

# Verificar versión
npm --version
```

Error: “node-gyp ERR!”

Causa: Falta compiladores C++

Solución:

```
sudo apt install -y build-essential python3
npm install
```

Error: “EACCES: permission denied”

Causa: Permisos insuficientes

Solución:

```
# Limpiar caché y reinstalar
npm cache clean --force
rm -rf node_modules package-lock.json
npm install
```

Error: “ERR! code E404”

Causa: Paquete no encontrado

Solución:

```
# Reinstalar desde cero
rm -rf node_modules package-lock.json
npm install --no-optional
```

6. EJECUCIÓN EN DESARROLLO (LOCAL)

6.1 Iniciar el Servidor de Desarrollo

Asegúrese de estar en la carpeta correcta:

```
cd /home/ubuntu/bot_admin_panel/nextjs_space
```

Inicie el servidor:

```
npm run dev
```

6.2 Resultado Esperado

Verá algo como esto en la terminal:

```
> next dev
▲ Next.js 14.0.0
- Local:      http://localhost:3000
- Environments: .env.local

✓ Ready in 2.5s
```

Esto significa:

- ☒ El servidor está funcionando
- ☒ Accesible en `http://localhost:3000`
- ☒ Está usando las variables de `.env.local`

6.3 Abrir en el Navegador

Opción 1: En la máquina local del Abacus AI Agent VM

Abra su navegador y vaya a:

```
http://localhost:3000
```

Opción 2: Desde su navegador personal (fuera de la VM)

Si la VM de Abacus AI Agent está configurada, use:

```
https://57ccdb0e2.na105.preview.abacusai.app
```

6.4 Credenciales de Login

Email: `danieloonro@gmail.com`

Contraseña: `dansms@r`

6.5 Verificar que Funciona Correctamente

Una vez en el navegador, debería ver:

1. ☒ Página de login cargada
2. ☒ Campo para email y contraseña
3. ☒ Botón "Iniciar Sesión"
4. ☒ Sin errores en la consola (F12)

Iniciar sesión:

1. Ingrese el email: `danieloonro@gmail.com`

2. Ingrese la contraseña: `dansms@r`

3. Haga clic en “Iniciar Sesión”

Después del login, debería ver:

- Dashboard con estadísticas
- Menú lateral con opciones (Usuarios, Números, Campañas, etc.)
- Tabla de usuarios u otra información

6.6 Acceder a Páginas del Panel

Una vez autenticado, puede acceder a:

Página	URL	Descripción
Dashboard	<code>http://localhost:3000/dashboard</code>	Panel principal
Usuarios	<code>http://localhost:3000/dashboard/users</code>	Gestión de usuarios
Números	<code>http://localhost:3000/dashboard/numbers</code>	Gestión de números SMS
Campañas	<code>http://localhost:3000/dashboard/campaigns</code>	Gestión de campañas
Configuración	<code>http://localhost:3000/dashboard/settings</code>	Ajustes del panel

6.7 Ver Errores en la Consola

Si hay problemas, abra la consola del navegador:

Tecla F12 → Console

Errores comunes:

Error	Causa	Solución
<code>Supabase URL is required</code>	Falta <code>NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL</code>	Agregar a <code>.env.local</code>
<code>undefined is not a function</code>	Error en JavaScript	Revisar la consola para el error exacto
<code>Cannot read properties of null</code>	Datos no cargados	Esperar a que cargue, revisar conexión

6.8 Detener el Servidor

En la terminal donde está corriendo, presione:

```
Ctrl + C
```

Resultado:

```
⌘ Stopping...
✓ Stopped
```

7. DESPLIEGUE EN PRODUCCIÓN (VERCEL)

7.1 ¿Qué es Vercel?

Vercel es una plataforma de despliegue especializada en Next.js que:

- Proporciona hosting rápido y confiable
- Integración automática con GitHub
- Variables de entorno seguras
- CDN global
- Dominio automático o personalizado

7.2 Opción A: Desplegar desde GitHub

A.1 Preparar el Código para GitHub

Paso 1: Crear un repositorio en GitHub

1. Vaya a <https://github.com/new>
2. Nombre del repositorio: `bot-admin-panel`
3. Descripción: `Panel de administración para bot de SMS`
4. Seleccione **Private** (privado)
5. Haga clic en **Create repository**

A.2 Subir el Código a GitHub

En su terminal (en la carpeta del proyecto):

```
cd /home/ubuntu/bot_admin_panel/nextjs_space

# Inicializar el repositorio Git
git init

# Agregar todos los archivos
git add .

# Crear commit inicial
git commit -m "Initial commit: Bot Admin Panel"

# Agregar el repositorio remoto
# REEMPLAZA: usuario con su usuario de GitHub y repo-name con el nombre del repositorio
git remote add origin https://github.com/usuario/bot-admin-panel.git

# Subir al repositorio
git branch -M main
git push -u origin main
```

Si le pide credenciales:

```
# Crear token de acceso en GitHub (Settings → Developer settings → Personal access tokens)
# Luego, cuando pida contraseña, ingrese el token
```

A.3 Conectar Vercel con GitHub**Paso 1:** Vaya a <https://vercel.com>**Paso 2:** Inicie sesión o cree una cuenta**Paso 3:** Haga clic en **“New Project”****Paso 4:** Seleccione **“Import Git Repository”****Paso 5:** Busque su repositorio `bot-admin-panel` y haga clic **“Import”****A.4 Configurar Variables de Entorno en Vercel**

En la página de importación del proyecto:

Paso 1: Haga clic en **“Environment Variables”****Paso 2:** Agregue cada variable:

Variable	Valor
<code>NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL</code>	Su URL de Supabase
<code>NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY</code>	Su clave anónima de Supabase
<code>SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY</code>	Su clave de administrador de Supabase
<code>ADMIN_EMAIL</code>	<code>danieloonro@gmail.com</code>
<code>ADMIN_PASSWORD_HASH</code>	Su hash de contraseña
<code>JWT_SECRET</code>	Su JWT secret aleatorio
<code>TELEGRAM_BOT_TOKEN</code>	Token (opcional)
<code>FIVESIM_API_KEY</code>	API Key (opcional)

Paso 3: Haga clic en **“Deploy”****Vercel desplegará automáticamente:**

```
✓ Building...
✓ Optimizing...
✓ Generating preview...
```

A.5 Acceder a la URL Desplegada

Una vez completado el despliegue:

1. Vercel le proporciona una URL como: `https://bot-admin-panel-xxxxx.vercel.app`
2. Abra esa URL en su navegador
3. Use las mismas credenciales: `danieloonro@gmail.com` / `dansms@r`

7.3 Opción B: Desplegar con Vercel CLI

B.1 Instalar Vercel CLI

```
# Instalar globalmente
npm install -g vercel

# Verificar instalación
vercel --version
```

B.2 Autenticarse con Vercel

```
vercel login
```

Esto abrirá una ventana del navegador para autenticar.

B.3 Desplegar el Proyecto

En la carpeta del proyecto:

```
cd /home/ubuntu/bot_admin_panel/nextjs_space

# Desplegar
vercel
```

Responda las preguntas:

```
? Set up and deploy "~/bot_admin_panel/nextjs_space"? [Y/n] → Y
? Which scope do you want to deploy to? → Seleccione su cuenta
? Link to existing project? [y/N] → N
? What's your project's name? → bot-admin-panel
? In which directory is your code located? → . (punto)
? Want to modify these settings? [y/N] → N
```

B.4 Configurar Variables de Entorno

Una vez desplegado, configure las variables:

```
# Abrir dashboard de Vercel
vercel env

# O agregar variables directamente
vercel env add NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL https://myproject123abc.supabase.co
vercel env add NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY eyJ...
vercel env add SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY eyJ...
vercel env add ADMIN_EMAIL danieloonro@gmail.com
vercel env add ADMIN_PASSWORD_HASH 2f5c...
vercel env add JWT_SECRET 3a7f...
```

B.5 Redeploy después de Agregar Variables

```
vercel --prod
```

8. VERIFICACIÓN POST-DESPLIEGUE

8.1 Checklist de Verificación

Después de desplegar (en desarrollo o producción), verifique:

- [] Página de login carga sin errores
- [] Puede iniciar sesión con `danieloonro@gmail.com` / `dansms@r`
- [] Dashboard se carga con datos
- [] Tablas muestran información
- [] Botones funcionan correctamente
- [] No hay errores en la consola (F12)

8.2 Verificar Conexión con Supabase

En la consola del navegador (F12):

```
// Ver si Supabase está conectado
console.log('Supabase Client:', supabaseClient);

// Ver datos de la sesión
console.log('Current Session:', session);
```

Alternativa: Verificar en Supabase

1. Vaya a <https://supabase.com/dashboard>
2. Seleccione su proyecto
3. Vaya a **Authentication**
4. Debería ver registros de login

8.3 Probar Funcionalidades Principales

Funcionalidad	Cómo Probar	Resultado Esperado
Login	Ingrese credenciales	Redirige a dashboard
Ver usuarios	Click en "Usuarios"	Tabla con usuarios aparece
Crear usuario	Click en "Agregar usuario"	Modal o formulario aparece
Ver números	Click en "Números"	Tabla con números aparece
Estadísticas	Ver dashboard	Números/gráficos se muestran

8.4 Verificar en Diferentes Navegadores

Pruebe en:

- [] Chrome/Chromium
- [] Firefox
- [] Safari (si es macOS)
- [] Navegador de móvil

8.5 Verificar Rendimiento

En Vercel (si desplegó allí):

1. Vaya a <https://vercel.com/dashboard>
2. Seleccione su proyecto
3. Vaya a **Deployments**
4. Haga clic en el último deployment
5. Ve a **Web Vitals** para rendimiento

Métricas esperadas:

- Largest Contentful Paint (LCP): < 2.5s
- First Input Delay (FID): < 100ms
- Cumulative Layout Shift (CLS): < 0.1

9. TROUBLESHOOTING COMÚN

9.1 Error: “Cannot find module...”

Síntoma:

```
Error: Cannot find module 'next'
at Module._load (internal/modules/commonjs/loader.js:...)
```

Causa: Las dependencias no están instaladas

Solución:

```
cd /home/ubuntu/bot_admin_panel/nextjs_space
rm -rf node_modules
npm install
npm run dev
```

9.2 Error: “Invalid credentials”

Síntoma: Página de login rechaza credenciales correctas

Causa:

- `ADMIN_PASSWORD_HASH` incorrecto
- `JWT_SECRET` no configurado
- Email incorrecto

Verificar:

```
# Ver variables en .env.local
cat /home/ubuntu/bot_admin_panel/nextjs_space/.env.local | grep ADMIN
cat /home/ubuntu/bot_admin_panel/nextjs_space/.env.local | grep JWT

# Verificar que ADMIN_PASSWORD_HASH es correcto
# Debe ser el hash SHA256 de la contraseña
node -e "con-
sole.log(require('crypto').createHash('sha256').update('dansms@r').digest('hex'))"
```

Solución:

```
# Regenerar hash
PASSWORD_HASH=$(node -e "con-
sole.log(require('crypto').createHash('sha256').update('dansms@r').digest('hex'))")

# Actualizar en .env.local
sed -i "s/ADMIN_PASSWORD_HASH=.*ADMIN_PASSWORD_HASH=$PASSWORD_HASH/" /home/ubuntu/
bot_admin_panel/nextjs_space/.env.local

# Reiniciar servidor
# Ctrl+C en la terminal donde corre npm run dev
# Luego: npm run dev
```

9.3 Error: “Database connection failed”

Síntoma:

```
Error: Database connection failed
Connection to Supabase failed
```

Causa:

- NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL incorrecto
- NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY incorrecto
- Proyecto Supabase pausado o eliminado
- Sin conexión a internet

Verificar:

```
# Ver credenciales de Supabase
cat /home/ubuntu/bot_admin_panel/nextjs_space/.env.local | grep SUPABASE

# Verificar que son válidas en Supabase
# 1. Vaya a https://supabase.com/dashboard
# 2. Seleccione el proyecto
# 3. Vaya a Settings → API
# 4. Copie las claves nuevamente
```

Solución:

```
# 1. Copie las credenciales nuevas de Supabase
# 2. Actualice .env.local
# 3. Reinicie el servidor
```

9.4 Error: “JWT secret not configured”

Síntoma:

```
Error: JWT_SECRET environment variable is not set
```

Causa: JWT_SECRET no está en `.env.local`

Solución:

```
# Generar JWT_SECRET
JWT=$(node -e "console.log(require('crypto').randomBytes(32).toString('hex'))")

# Agregar a .env.local
echo "JWT_SECRET=$JWT" >> /home/ubuntu/bot_admin_panel/nextjs_space/.env.local

# Reiniciar servidor
```

9.5 Página en Blanco

Síntoma: El navegador muestra página completamente blanca

Causa:

- Error de JavaScript
- Falta cargar recursos
- Credenciales inválidas

Solución:

```
# 1. Abra la consola del navegador (F12)
# 2. Vaya a la pestaña Console
# 3. Busque mensajes de error rojo
# 4. Copie el error exacto
# 5. Busque ese error en este documento

# 0 reinicie el servidor
cd /home/ubuntu/bot_admin_panel/nextjs_space
npm run dev
```

9.6 Login No Funciona

Síntoma: Botón de login no responde o muestra “Usuario o contraseña inválidos”

Causa:

- Credenciales incorrectas
- Base de datos no cargada
- Problema de conexión con Supabase

Solución:

```
# Verificar credenciales correctas
# Email: danieloonro@gmail.com
# Contraseña: dansms@r

# Verificar que las variables están configuradas
cat /home/ubuntu/bot_admin_panel/nextjs_space/.env.local

# Verificar en consola (F12) → Console:
# Debe ver logs de autenticación

# Reiniciar servidor
cd /home/ubuntu/bot_admin_panel/nextjs_space
npm run dev
```

9.7 Error: “Port 3000 already in use”

Síntoma:

```
Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::3000
```

Causa: Otro proceso está usando puerto 3000

Solución:

Opción 1: Usar otro puerto

```
PORT=3001 npm run dev
# Luego abra http://localhost:3001
```

Opción 2: Matar el proceso

```
# Encontrar qué está usando puerto 3000
lsof -i :3000

# Matar el proceso (reemplace PID con el número)
kill -9 PID

# Reiniciar npm run dev
npm run dev
```

9.8 Error: “.env.local not found”

Síntoma:

```
Error: ENOENT: no such file or directory, open '.env.local'
```

Causa: El archivo `.env.local` no existe o está en ubicación incorrecta

Solución:

```
# Verificar ubicación
ls -la /home/ubuntu/bot_admin_panel/nextjs_space/.env.local

# Si no existe, crear
cd /home/ubuntu/bot_admin_panel/nextjs_space
touch .env.local

# Agregar contenido (ver sección 4.5)
```

9.9 Error: “NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL is undefined”

Síntoma:

```
Error: NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL is undefined
```

Causa: Variable no está en `.env.local` o próximo servidor no se reinició después de agregarla

Solución:

```
# 1. Verificar que la variable está en .env.local
grep NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL /home/ubuntu/bot_admin_panel/nextjs_space/.env.local

# 2. Si no está, agregarla:
echo "NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=https://myproject.supabase.co" >> /home/ubuntu/
bot_admin_panel/nextjs_space/.env.local

# 3. Detener servidor (Ctrl+C) y reiniciar:
npm run dev
```

9.10 Error en Producción (Vercel)

Síntoma: Funciona en local pero no en Vercel

Causa: Variables de entorno no configuradas en Vercel

Solución:

```
# 1. Vaya a https://vercel.com/dashboard
# 2. Seleccione el proyecto
# 3. Vaya a Settings → Environment Variables
# 4. Agregue todas las variables (ver sección 7.4)
# 5. Haga redeploy:

vercel --prod
```

10. COMANDOS ÚTILES

10.1 Comandos de Desarrollo

Comando	Ubicación	Descripción
<code>npm run dev</code>	<code>/home/ubuntu/ bot_admin_panel/nex- tjs_space</code>	Iniciar servidor de desarrollo
<code>npm run build</code>	<code>/home/ubuntu/ bot_admin_panel/nex- tjs_space</code>	Compilar para producción
<code>npm run start</code>	<code>/home/ubuntu/ bot_admin_panel/nex- tjs_space</code>	Iniciar servidor de producción
<code>npm test</code>	<code>/home/ubuntu/ bot_admin_panel/nex- tjs_space</code>	Ejecutar pruebas (si existen)
<code>npm install</code>	<code>/home/ubuntu/ bot_admin_panel/nex- tjs_space</code>	Instalar dependencias
<code>npm update</code>	<code>/home/ubuntu/ bot_admin_panel/nex- tjs_space</code>	Actualizar paquetes
<code>npm audit</code>	<code>/home/ubuntu/ bot_admin_panel/nex- tjs_space</code>	Verificar vulnerabilidades

10.2 Comandos de Git

Comando	Descripción
<code>git init</code>	Inicializar repositorio
<code>git add .</code>	Agregar todos los cambios
<code>git commit -m "mensaje"</code>	Crear commit
<code>git push</code>	Subir cambios a GitHub
<code>git pull</code>	Descargar cambios de GitHub
<code>git status</code>	Ver estado de cambios
<code>git log</code>	Ver historial de commits

10.3 Comandos de Vercel

Comando	Descripción
<code>vercel login</code>	Autenticarse con Vercel
<code>vercel</code>	Desplegar a preview
<code>vercel --prod</code>	Desplegar a producción
<code>vercel env</code>	Gestionar variables de entorno
<code>vercel logs</code>	Ver logs de despliegue

10.4 Comandos de Navegación

Comando	Resultado
<code>cd /home/ubuntu/bot_admin_panel/nex-tjs_space</code>	Ir a la carpeta del proyecto
<code>pwd</code>	Mostrar ubicación actual
<code>ls -la</code>	Listar archivos (incluyendo ocultos)
<code>cat .env.local</code>	Ver contenido de .env.local

11. ESTRUCTURA DE ARCHIVOS IMPORTANTES

11.1 Archivos Clave del Proyecto

Archivo: `.env.local`

Ubicación: `/home/ubuntu/bot_admin_panel/nextjs_space/.env.local`

Qué contiene:

- Credenciales de Supabase
- Claves API
- Configuración de autenticación

Cuándo editar: Cuando agregue nuevas integraciones o cambie credenciales

Cómo editar:

```
nano /home/ubuntu/bot_admin_panel/nextjs_space/.env.local  
# Presione Ctrl+X para salir
```

Archivo: `package.json`

Ubicación: `/home/ubuntu/bot_admin_panel/nextjs_space/package.json`

Qué contiene:

- Dependencias del proyecto
- Scripts (dev, build, start)
- Metadatos del proyecto

Cuándo editar: Cuando agregue nuevas dependencias

Cómo agregar dependencia:

```
cd /home/ubuntu/bot_admin_panel/nextjs_space  
npm install nombre-del-paquete
```

Archivo: `app/page.tsx`

Ubicación: `/home/ubuntu/bot_admin_panel/nextjs_space/app/page.tsx`

Qué contiene: Página de inicio

Cuándo editar: Para cambiar la página principal o de login

Archivo: `app/layout.tsx`

Ubicación: `/home/ubuntu/bot_admin_panel/nextjs_space/app/layout.tsx`

Qué contiene: Layout global (header, navegación, etc)

Cuándo editar: Para cambiar navegación global o estructura

Archivo: `next.config.js`

Ubicación: `/home/ubuntu/bot_admin_panel/nextjs_space/next.config.js`

Qué contiene: Configuración de Next.js

Cuándo editar: NO editar a menos que sepa qué hace

Archivo: `tsconfig.json`

Ubicación: `/home/ubuntu/bot_admin_panel/nextjs_space/tsconfig.json`

Qué contiene: Configuración de TypeScript

Cuándo editar: NO editar, cambios pueden romper el proyecto

Archivo: `tailwind.config.js`

Ubicación: `/home/ubuntu/bot_admin_panel/nextjs_space/tailwind.config.js`

Qué contiene: Configuración de estilos Tailwind CSS

Cuándo editar: Para cambiar temas, colores o agregar estilos personalizados

Ejemplo: Cambiar color primario

```
module.exports = {
  theme: {
    extend: {
      colors: {
        primary: '#FF6B6B', // Cambiar a su color
      },
    },
  },
}
```

11.2 Estructura de Carpetas Importantes

Carpeta: `app/`

```
app/
├── page.tsx           # Página de inicio/login
├── layout.tsx         # Layout global
├── globals.css        # Estilos globales
├── api/              # Rutas de API
│   ├── auth/         # Autenticación
│   └── [...]         # Otros endpoints
├── dashboard/        # Panel de administración
│   ├── page.tsx      # Página principal del dashboard
│   ├── users/        # Gestión de usuarios
│   ├── numbers/      # Gestión de números
│   └── campaigns/    # Gestión de campañas
```

Cuándo editar: Cuando cambie funcionalidad de las páginas

Carpeta: `components/`

```
components/
├─ Navbar.tsx      # Barra de navegación
├─ Sidebar.tsx     # Menú lateral
├─ UserTable.tsx   # Tabla de usuarios
├─ Modal.tsx       # Modal genérico
└─ [...]           # Otros componentes
```

Cuándo editar: Cuando modifique interfaz de usuario

Carpeta: `lib/`

```
lib/
├─ supabase-client.ts # Cliente de Supabase
├─ auth.ts            # Funciones de autenticación
├─ utils.ts           # Utilidades generales
└─ [...]              # Otras librerías
```

Cuándo editar: Cuando cambie lógica de backend o utilidades

Carpeta: `public/`

```
public/
├─ logo.png         # Logo del sitio
├─ favicon.ico      # Ícono del navegador
└─ [...]            # Otros archivos estáticos
```

Cuándo editar: Cuando agregue imágenes o archivos estáticos

11.3 Archivos NO Tocar

✗ NO editar estos archivos a menos que sea muy avanzado:

- `tsconfig.json` - Configuración de TypeScript
 - `.gitignore` - Archivos a ignorar en Git
 - `next.config.js` - Configuración de Next.js (sin razón válida)
 - `node_modules/` - Carpeta de dependencias
-

RESUMEN RÁPIDO

Para Empezar Rápido:

```
# 1. Crear .env.local con credenciales
cd /home/ubuntu/bot_admin_panel/nextjs_space
nano .env.local
# Pegar contenido del ejemplo de la sección 4.5

# 2. Instalar dependencias
npm install

# 3. Iniciar servidor de desarrollo
npm run dev

# 4. Abrir en navegador
# http://localhost:3000

# 5. Login
# Email: danieloonro@gmail.com
# Password: dansms@r
```

Para Desplegar en Producción:

```
# Opción A: GitHub + Vercel
git init
git add .
git commit -m "Initial commit"
git remote add origin https://github.com/usuario/bot-admin-panel.git
git push -u origin main

# Luego ir a https://vercel.com y conectar el repositorio

# Opción B: Vercel CLI
npm install -g vercel
vercel login
vercel
vercel env add VARIABLE_NAME value
vercel --prod
```

CONTACTO Y SOPORTE

En caso de problemas:

1. Revise la sección **Troubleshooting Común** (sección 9)
2. Consulte los **Comandos Útiles** (sección 10)
3. Verifique que todas las variables de `.env.local` estén configuradas
4. Reinicie el servidor
5. Limpie caché si es necesario: `npm cache clean --force`

Información útil para reportar problemas:

- Versión de Node.js: `node --version`
- Versión de npm: `npm --version`

- Mensaje de error exacto
 - Pasos para reproducir el problema
 - Archivo `.env.local` (sin credenciales sensibles)
-

Fin de la Guía Completa

Última actualización: Abril 2025

Versión: 1.0